



CONTACTO

📍 Zaragoza
✉ ikiteas@gmail.com
☎ 649 773 764
🌐 linkedin.com/in/simonperezrodriguez

COMPETENCIAS

IA aplicada

desarrollo asistido por IA (Claude Code)
API de Claude (Anthropic) ChatGPT
Gemini Copilot
RAG con ChromaDB
OCR (PaddleOCR, Tesseract)
clasificación y extracción documental
diseño de sistemas multiagente

Backend

Python FastAPI SQLAlchemy
PostgreSQL MySQL/MariaDB
APIs REST

Frontend

React Vite PWA HTML/CSS/JS

Escritorio e industrial

C# .NET (WinForms, WPF)
SolidWorks COM API
integración con ERP impresión 3D

Producción

Windows Server
servicios 24/7 con watchdog HTTPS
copias de seguridad Git

Gestión

dirección de oficina técnica
acción comercial
formación de equipos
gestión de proyectos (Gantt, control de tareas)
análisis de costes y presupuestos

Simón Pérez Rodríguez

RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA Y ACCIÓN COMERCIAL
DESARROLLO DE APLICACIONES CON IA

PERFIL

Más de **10 años en ingeniería de máquinas especiales**, con recorrido completo desde el diseño mecánico hasta la **responsabilidad de la oficina técnica y de la acción comercial**: formo al personal técnico y comercial, lidero el planteamiento y el análisis de los proyectos más grandes junto a dirección, y he presupuestado proyectos de hasta 1 M€.

En paralelo he evolucionado hacia el **desarrollo de software con IA**: he diseñado y construido en solitario, con desarrollo asistido por IA, las aplicaciones que hoy usan la oficina técnica y el taller —**integración SolidWorks → ERP**, análisis de ensayos de producción y un **sistema de gestión en implantación para 20 usuarios**—, dentro de un ecosistema propio de ~135.000 líneas de código.

Esa combinación es mi valor: **entiendo el negocio industrial desde dentro, sé venderlo y sé construir la herramienta que lo resuelve**. Me muevo con la misma soltura en una reunión de dirección que a pie de máquina durante una puesta en marcha. Llevo el software a producción, con usuarios reales, integrado con los sistemas que la empresa ya tiene.

QUÉ APORTO EN CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE EQUIPOS

- **Interlocución y control de principio a fin**: he liderado proyectos completos desde la solicitud de cotización hasta la puesta en marcha —oferta, lanzamiento, diseño, compras, fabricación, calidad y montaje—, siendo el **enlace directo con los responsables y directores del cliente** en todo el recorrido (alcance, plazos, incidencias y decisiones técnicas) y trabajando mano a mano con mi dirección.
- **Liderazgo y formación de equipos**: dirección de equipos de proyecto de **hasta 5 personas** —diseño, comercial técnico y documentación— y su formación, en coordinación con dirección, taller y automatización.
- **Visión económica**: análisis avanzado de costes y presupuestos detallados de proyectos de hasta 1 M€.
- **IA aplicada y automatización en oficina y en planta**:
 - *En producción* — **Extracción y verificación desde CAD paramétrico (SolidWorks)** con aplicación propia: sistema de reglas avanzado, verificación contra base de datos y grabado controlado que alimenta el ERP y permite la **generación automática de pedidos de compra**.
 - *En arranque* — **Extracción y control de datos del ERP** para consulta en taller: control de cientos de piezas por proyecto.
 - *Desarrollado y funcional* — **Procesamiento de documentos con OCR**: validación determinista de los datos y supervisión del OCR mediante LLM, derivando a revisión humana según el nivel de confianza. **Clasificación documental automática**.
- **Integración con lo que el cliente ya tiene**: ERP, bases de datos, producción, control de materiales, sistemas paramétricos CAD.

LOGROS DESTACADOS

Venta de proyectos de alto valor — presupuestos detallados de hasta 1 M€ y cierre de algunas de las mayores operaciones de la empresa como responsable de acción comercial.

Automatización CAD → ERP (SolidWorks) — elimina la introducción manual de datos de miles de piezas, que durante años había que reescribir en SolidWorks, Excel y base de datos. Un proceso guiado tipo **poka-yoke** valida cada dato contra un sistema de reglas: **errores reducidos en más de un 98 %** (diseñado para llegar al 100 %) y **30 % de ahorro de tiempo en la finalización, codificación y lanzamiento**. Cubre el **100 % de la producción** de máquinas.

FORMACIÓN

Máster en IA Aplicada y Optimización de Procesos Productivos

Visual Business School · UTAMED (30 ECTS) (en curso · finaliza en octubre de 2026)

Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Producto

EUITIZ, Universidad de Zaragoza (2008 – 2013)

Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas (2004 – 2006)

IDIOMAS

Español

nativo

Inglés

comprensión escrita alta (documentación técnica).
Conversación en desarrollo, con disponibilidad para formación intensiva.

Ecosistema de aplicaciones propias — unas 15 aplicaciones y ~380 commits en solitario: 2 en producción, 2 en implantación y el resto en distintas fases de desarrollo.

Método de desarrollo con varios agentes — hasta 17 sesiones de Claude Code en paralelo, una por proyecto, coordinadas por un agente director y una base de conocimiento común, con reglas de seguridad y de relevo entre sesiones.

Planner, sistema integral de gestión de la empresa (aplicación web para 20 puestos, en implantación) — registro de horas por proyecto a coste real, planificación anual de proyectos, control de ofertas sincronizado con el ERP, portal de materiales y tratamientos para taller **sin licencias de CAD** y **19 cuadros de mando para dirección** (costes, cartera, tesorería, coste-beneficio por sección, capacidad del equipo). Sustituye los Excels aislados por un único sistema consultable en tiempo real.

RAG sobre 782 ofertas técnicas — búsqueda semántica sobre el conocimiento técnico acumulado por la empresa (desarrollado y funcional, fuera de producción).

EXPERIENCIA

TECYGES · Zaragoza — julio 2015 – actualidad

Ingeniería de máquinas especiales de estanqueidad.

Responsable de oficina técnica y acción comercial — julio 2021 – actualidad

Tras la salida del responsable de oficina técnica, asumo su dirección y la formación de los diseñadores, compatibilizándola con la acción comercial que ya venía llevando.

- Dirección de la **oficina técnica** con un **equipo de hasta 5 personas** (3 diseñadores, 1 comercial técnico y 1 de gestión y documentación de planos), incluida la **formación del nuevo personal**.
- Desde 2022, foco en **planificación, análisis avanzado de costes y presupuestos** de hasta 1 M€, con gestión por diagramas de Gantt y control de tareas.
- Liderazgo de procedimientos, planteamiento y análisis de **los proyectos de mayor envergadura, junto al CEO**.
- Responsable de proyectos y diseño mecánico, asumiendo el diseño cuando la oficina necesita capacidad.
- **Coordinación permanente con el CEO y los responsables de taller y de automatización** para alcanzar los objetivos comunes.
- **Interlocución directa con responsables y directores de cliente**, llevando con ellos los proyectos de principio a fin.
- **Puesta en marcha de máquinas** en planta propia y en instalaciones del cliente, con implicación directa a pie de máquina.
- **Desarrollo de software con IA**: el ecosistema de aplicaciones descrito arriba; lo que está en producción, desplegado y mantenido por mí.

Diseñador mecánico, ofertas técnicas y proyectos — febrero 2016 – junio 2021

- Diseño de **máquinas de estanqueidad, atornillado y montaje, y sistemas automáticos de alimentación y transferencia** (SolidWorks).
- **Ofertas técnicas a medida** y contacto con el cliente **desde las primeras etapas**, planteando proyectos a su necesidad.
- Montajes mecánicos, **puestas en marcha y asistencia en cliente**, con **programación de equipos de proveedor**: visión artificial, controladoras de atornillado, marcado láser y sensórica.
- Mejora continua de procedimientos, formación comercial e integración de nuevas tecnologías como la **impresión 3D** de piezas.

Diseñador mecánico — julio 2015 – febrero 2016

- Diseño con Solid Edge. Gestión de proyectos y proveedores, con contacto directo con clientes.

MYPA MOLDES / MYPA INYECCIÓN — agosto 2013 – julio 2015

Moldes e inyección, ~60 trabajadores.

Responsable de la **gestión completa de compras**: previsiones, almacenes y logística.